

Звіт

Лабораторна робота №1

Студента ПМІ-44

Стегня Віктора

Варіант 15

$$f_1(x) = 0.8 * e^{-2*(x-3)^2}$$

$$f_2(x) = 2x^{-1} + 0.25$$

$$f_1^* = 0.4$$

$$f_2^* = 0.5$$

$$1 \leq x \leq 5$$

Дані функції задовільняють умову $f_1(x) \leq f_1^*$ та $f_2(x) \geq f_2^*$ на проміжку $1 \leq x \leq 5$

Таблиця значень з кроком 0.05:

x	f_1/f_1^*	f_2/f_2^*	$\max(f_i/f_i^*)$	$\min\max(f_i/f_i^*)$	$\min(f_i/f_i^*)$	$\max \min(f_i/f_i^*)$
1,00	0,00	4,50	4,50	-	0,00	-
1,05	0,00	4,31	4,31	-	0,00	-
1,10	0,00	4,14	4,14	-	0,00	-
1,15	0,00	3,98	3,98	-	0,00	-
1,20	0,00	3,83	3,83	-	0,00	-
1,25	0,00	3,70	3,70	-	0,00	-
1,30	0,01	3,58	3,58	-	0,01	-
1,35	0,01	3,46	3,46	-	0,01	-
1,40	0,01	3,36	3,36	-	0,01	-
1,45	0,02	3,26	3,26	-	0,02	-
1,50	0,02	3,17	3,17	-	0,02	-

1,55	0,03	3,08	3,08	-	0,03	-
1,60	0,04	3,00	3,00	-	0,04	-
1,65	0,05	2,92	2,92	-	0,05	-
1,70	0,07	2,85	2,85	-	0,07	-
1,75	0,09	2,79	2,79	-	0,09	-
1,80	0,11	2,72	2,72	-	0,11	-
1,85	0,14	2,66	2,66	-	0,14	-
1,90	0,18	2,61	2,61	-	0,18	-
1,95	0,22	2,55	2,55	-	0,22	-
2,00	0,27	2,50	2,50	-	0,27	-
2,05	0,33	2,45	2,45	-	0,33	-
2,10	0,40	2,40	2,40	-	0,40	-
2,15	0,47	2,36	2,36	-	0,47	-
2,20	0,56	2,32	2,32	-	0,56	-
2,25	0,65	2,28	2,28	-	0,65	-
2,30	0,75	2,24	2,24	-	0,75	-
2,35	0,86	2,20	2,20	-	0,86	-
2,40	0,97	2,17	2,17	-	0,97	-
2,45	1,09	2,13	2,13	-	1,09	-
2,50	1,21	2,10	2,10	-	1,21	-
2,55	1,33	2,07	2,07	-	1,33	-
2,60	1,45	2,04	2,04	-	1,45	-
2,65	1,57	2,01	2,01	-	1,57	-

2,70	1,67	1,98	1,98	-	1,67	-
2,75	1,76	1,95	1,95	-	1,76	-
2,80	1,85	1,93	1,93	-	1,85	-
2,85	1,91	1,90	1,91	-	1,90	1,90
2,90	1,96	1,88	1,96	-	1,88	-
2,95	1,99	1,86	1,99	-	1,86	-
3,00	2,00	1,83	2,00	-	1,83	-
3,05	1,99	1,81	1,99	-	1,81	-
3,10	1,96	1,79	1,96	-	1,79	-
3,15	1,91	1,77	1,91	-	1,77	-
3,20	1,85	1,75	1,85	-	1,75	-
3,25	1,76	1,73	1,76	-	1,73	-
3,30	1,67	1,71	1,71	-	1,67	-
3,35	1,57	1,69	1,69	-	1,57	-
3,40	1,45	1,68	1,68	-	1,45	-
3,45	1,33	1,66	1,66	-	1,33	-
3,50	1,21	1,64	1,64	-	1,21	-
3,55	1,09	1,63	1,63	-	1,09	-
3,60	0,97	1,61	1,61	-	0,97	-
3,65	0,86	1,60	1,60	-	0,86	-
3,70	0,75	1,58	1,58	-	0,75	-
3,75	0,65	1,57	1,57	-	0,65	-
3,80	0,56	1,55	1,55	-	0,56	-

3,85	0,47	1,54	1,54	-	0,47	-
3,90	0,40	1,53	1,53	-	0,40	-
3,95	0,33	1,51	1,51	-	0,33	-
4,00	0,27	1,50	1,50	-	0,27	-
4,05	0,22	1,49	1,49	-	0,22	-
4,10	0,18	1,48	1,48	-	0,18	-
4,15	0,14	1,46	1,46	-	0,14	-
4,20	0,11	1,45	1,45	-	0,11	-
4,25	0,09	1,44	1,44	-	0,09	-
4,30	0,07	1,43	1,43	-	0,07	-
4,35	0,05	1,42	1,42	-	0,05	-
4,40	0,04	1,41	1,41	-	0,04	-
4,45	0,03	1,40	1,40	-	0,03	-
4,50	0,02	1,39	1,39	-	0,02	-
4,55	0,02	1,38	1,38	-	0,02	-
4,60	0,01	1,37	1,37	-	0,01	-
4,65	0,01	1,36	1,36	-	0,01	-
4,70	0,01	1,35	1,35	-	0,01	-
4,75	0,00	1,34	1,34	-	0,00	-
4,80	0,00	1,33	1,33	-	0,00	-
4,85	0,00	1,32	1,32	-	0,00	-
4,90	0,00	1,32	1,32	-	0,00	-
4,95	0,00	1,31	1,31	-	0,00	-

5,00	0,00	1,30	1,30	1,30	0,00	-
------	------	------	------	------	------	---

Проаналізувавши результат можна зробити висновок, що в даній задачі виник конфлікт інтересів і заданим методом раціонального компромісу не знайдено.